



CENTRO UNIVERSITÁRIO DE BRASÍLIA
CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO

Tomás Peva (RA: 22401580)
Rodrigo Maya Mesquita (RA:22402933)
Davi Santiago (RA: 22401141)
Gabriel Lopes (RA: 22400969)
Ronald dos Santos (RA:22403046)

SAPA – SISTEMA DE AUTOCONHECIMENTO PSICOLÓGICO AUTOMATIZADO

BRASÍLIA
2026



RELATÓRIO DE CONFORMIDADE COM SEGURANÇA E PRIVACIDADE

Projeto: SAPA – Sistema de Autoconhecimento Psicológico Automatizado

Data: 08/06/2026

1. Introdução e Escopo

Este documento detalha as diretrizes de Segurança da Informação e Privacidade adotadas no desenvolvimento do SAPA. O objetivo é demonstrar a conformidade da solução com as melhores práticas de desenvolvimento seguro (Security by Design) e com a Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD – Lei n.º 13.709/2018), garantindo a integridade dos dados e a privacidade dos usuários finais.

Por se tratar de uma plataforma que coleta e processa dados de saúde mental e comportamento emocional classificados como dados sensíveis pelo art. 11 da LGPD o SAPA adota postura de conformidade elevada desde a fase de prototipagem.

2. Arquitetura de Segurança (Security by Design)

A arquitetura do SAPA foi concebida para minimizar a exposição de dados sensíveis, adotando o princípio de menor privilégio e armazenamento local controlado.

2.1. Armazenamento e Gestão de Dados

Os dados do usuário são armazenados localmente em banco de dados SQLite (saude_mental.db), sem transmissão para servidores externos:

- **Armazenamento Local:** Nenhum dado pessoal é enviado a servidores de terceiros ou armazenado em nuvem sem consentimento explícito do usuário.
- **Sem Credenciais no Código-Fonte:** Nenhuma chave de acesso ou credencial é armazenada em hardcode no repositório ou no histórico do Git.
- **Datasets Públicos:** Os conjuntos de dados utilizados para análise estatística (Kaggle, IBGE/POF, DataSUS, OMS, GHDx) são fontes públicas e anonimizadas, não contendo dados pessoais identificáveis.
-

2.2. Segurança da Infraestrutura e Dependências

O projeto utiliza exclusivamente bibliotecas consolidadas e amplamente auditadas pela comunidade open source:

- **Backend e Análise:** Python com pandas, SQLite3, Streamlit e Seaborn — bibliotecas sem histórico de vulnerabilidades críticas conhecidas.
- **Frontend:** HTML5, CSS3 e JavaScript puros, sem frameworks de terceiros que ampliem a superfície de ataque.
- **Controle de Versão:** Repositório público no GitHub com histórico auditável de commits, sem exposição de dados sensíveis de usuários reais.

3. Privacidade e Conformidade com a LGPD (Privacy by Design)

O SAPA adota a postura de "Privacidade por Padrão", respeitando os direitos dos titulares de dados e os princípios estabelecidos pela LGPD

3.1. Tratamento de Dados Sensíveis de Saúde Mental

Dados psicológicos, emocionais e de saúde mental são classificados como dados sensíveis pelo art. 11 da LGPD e exigem consentimento específico e destacado:

- **Base Legal:** O tratamento dos dados é fundamentado no consentimento livre, informado e inequívoco do titular (art. 7.º, I, LGPD), com finalidade exclusiva de autoconhecimento e suporte ao acompanhamento psicológico.
- **Finalidade Definida:** Os dados coletados registros de humor, hábitos e estados emocionais são utilizados exclusivamente para geração de insights individuais e relatórios de apoio ao profissional de saúde, não sendo compartilhados com terceiros.
- **Transparência:** O usuário é informado, no momento do cadastro, sobre quais dados são coletados, para qual finalidade e por quanto tempo serão retidos.

3.2. Princípio da Minimização de Dados

Em conformidade com o art. 6.º, III, da LGPD (princípio da necessidade):

- **Coleta Mínima:** O sistema solicita apenas os dados estritamente necessários ao funcionamento das funcionalidades de autoconhecimento sem coleta de CPF, endereço, dados financeiros ou informações de identificação além do necessário.
- **Ausência de Rastreamento:** O sistema não utiliza cookies de publicidade, trackers de terceiros ou ferramentas de fingerprinting para monitorar o comportamento dos usuários.

3.3. Direitos dos Titulares

O SAPA prevê mecanismos para garantir o exercício dos direitos dos titulares (art. 18, LGPD):

- **Acesso e Portabilidade:** O usuário pode visualizar e exportar todos os seus dados registrados na plataforma.
- **Correção e Exclusão:** O sistema permite editar ou apagar registros individuais, bem como solicitar a exclusão completa da conta e de todos os dados associados (direito ao esquecimento).

4. Plano de Resposta a Incidentes

Foram mapeados os principais cenários de risco e seus respectivos planos de mitigação:

Cenário de Risco	Probabilidade	Impacto	Plano de Mitigação / Resposta
Acesso não autorizado ao banco SQLite	Baixa	Alto	Implementação de criptografia do banco de dados (SQLCipher) e controle de acesso por autenticação local.
Vazamento de dados de diários emocionais	Baixa	Alto	Dados armazenados localmente; não há transmissão para servidores externos. Em caso de comprometimento do dispositivo, o usuário é notificado e pode excluir os dados.
Uso indevido de dados por terceiros	Baixa	Alto	Política de não compartilhamento de dados com terceiros; dados usados exclusivamente para geração de insights ao próprio usuário e ao seu profissional de saúde.
Indisponibilidade do repositório GitHub	Baixa	Baixo	O sistema é executado localmente; a indisponibilidade do GitHub não afeta a operação do SAPA pelo usuário final.

5. Conclusão

A análise técnica confirma que o SAPA atende aos requisitos de segurança e privacidade esperados para uma aplicação que lida com dados sensíveis de saúde mental.

O armazenamento local, a ausência de rastreamento, o consentimento como base legal e os mecanismos de exercício de direitos dos titulares garantem que o projeto não apenas cumpre a legislação vigente (LGPD), mas também estabelece um padrão elevado de confiança e transparência para com seus usuários

A elaboração deste relatório contou com o apoio das ferramentas de inteligência artificial ChatGPT e Claude, utilizadas como suporte à estruturação, revisão textual e aprimoramento da redação, sob supervisão e validação dos autores.